Цвета и фоны

Выполнили: Баскаков Егор, Молев Никита
ИБ -31 БО

Цвет в **CSS** используется для:

- оформления текста
- оформления фона
- создания границ
- создания градиентов
- визуального выделения элементов

В **CSS** цвет можно задавать разными способами.
Выбор формата зависит от задачи: например, если нужна прозрачность — используется **RGBA** или **HSLA.**

Формат HEX

Формат HEX
HEX — шестнадцатеричная запись цвета.
Структура:
#**RRGGBB**
RR — красный компонент
GG — зелёный компонент
BB — синий компонент
Диапазон:
00 – FF (0–255 в десятичной системе)
Особенности:
Самый популярный формат
Компактная запись
Есть сокращённая форма (#**FFF**)

HTML:

```
<div class="hex-example">
  Это красный цвет HEX
</div>
```

CSS:

```
.hex-example {
  color: #FF0000;
  font-size: 24px;
}
```

Preview

Это красный цвет HEX

Сокращённая форма **HEX**

Как работает сокращение?
Если каждая пара символов одинаковая **(RR, GG, BB)**, можно записать только один символ.
#FF0000 → **#F00** (Красный)
#FFFFFF → **#FFF** (Белый)
#112233 → **#123** (Тёмный)
#123456 → Нельзя сократить (цифры в парах разные)

```
.hex-example {
        color: #F00;
        font-size: 24px;
}
```

Это то же самое, что #FF0000

Preview

Это красный цвет HEX

Формат RGB

HTML:

```
<div class="rgb-example">
  Это зелёный цвет RGB
</div>
```

CSS:

```
.rgb-example {
  color: rgb(0, 255, 0);
  font-size: 24px;
}
```

Preview

Это зелёный цвет RGB

RGB — Red, Green, Blue.

Формат записи:rgb(красный, зелёный, синий)

- Диапазон:0 – 255
- Особенности:
- Удобен для динамического изменения цвета

Можно определить цвет, используя значения красной, зеленой и синей составляющей в десятичном исчислении. Каждая из трех компонент цвета принимает значение от 0 до 255. Также допустимо **задавать цвет в процентном отношении**, при этом 100% будет соответствовать числу 255. Вначале указывается ключевое слово rgb, а затем в скобках, через запятую указываются компоненты цвета, например rgb(255, 128, 128) или rgb(100%, 50%, 50%).

Формат RGBA

RGBA — RGB + Alpha (прозрачность).
Alpha:
0 — полностью прозрачный
1 — полностью непрозрачный
Используется, когда нужно:
сделать полупрозрачный фон
сохранить непрозрачный текст

HTML:
```
<div class="rgba3">Прозрачный 0.1</div>
```

CSS:
```
.rgba3 {
  background: rgba(255, 0, 0, 0.1);
  padding: 20px;
}
```

Preview

Прозрачный 0.1

HTML:
```
<div class="rgba1">непрозрачный</div>
```

CSS:
```
.rgba1 {
  background: rgba(255, 0, 0, 1);
  padding: 20px;
}
```

Preview

непрозрачный

Формат HSL

HSL — Hue, Saturation, Lightness.
Hue (оттенок): **0–360°**
Saturation (насыщенность): **0–100%**
Lightness (светлота): **0–100%**
Преимущество:

- Удобно управлять яркостью
- Легко создавать вариации цвета

Насыщенностью называется интенсивность цвета, измеряется в процентах от **0%** до **100%**. Значение **0%** обозначает отсутствие цвета и оттенок серого, **100%** максимальное значение насыщенности.
Светлота задает, насколько цвет яркий и указывается в процентах от **0%** до **100%**. Малые значения делают цвет темнее, а высокие светлее, крайние значения **0%** и **100%** соответствуют чёрному и белому цвету.

html:
```
<div class="hsl1">HSL красный</div>
```

CSS: .
```
hsl1 { color: hsl(0, 100%, 50%); }
```
html:
```
<div class="hsl2">Тёмный красный</div>
```

Preview

HSL красный

Html:
```
<div class="hsl2">Тёмный красный</div>
```

CSS:
```
.hsl2 {
  color: hsl(0, 100%, 30%);
}
```

Preview

Тёмный красный

HTML:
```
<div class="hsl3">Зелёный</div>
```

CSS:
```
.hsl3 {
  color: hsl(120, 100%, 50%);
}
```

Preview

Зелёный

Свойство **color**

Свойство задаёт цвет шрифта с помощью различных систем цветопередачи.

Свойство описывает цвет текстового содержимого элемента.

HTML:

```
<p class="color-example1">
  Синий текст
</p>
<p class="color-example2">
  Фиолетовый текст
</p>
<p class="color-example3">
  Оранжевый текст
</p>
```

CSS:

```
.color-example1 {
  color: blue;
}
.color-example2 {
  color: #FF00FF;
}
.color-example3 {
  color: rgb(255, 165, 0);
}
```

Preview

Синий текст

Фиолетовый текст

Оранжевый текст

Название	HEX	RGB	Цвет
black	#000000	0,0,0	
silver	#C0C0C0	192,192,192	
gray	#808080	128,128,128	
white	#FFFFFF	255,255,255	
maroon	#800000	128,0,0	
red	#FF0000	255,0,0	
purple	#800080	128,0,128	
fuchsia	#FF00FF	255,0,255	
green	#008000	0,128,0	
lime	#00FF00	0,255,0	
olive	#808000	128,128,0	
yellow	#FFFF00	255,255,0	
navy	#000080	0,0,128	
blue	#0000FF	0,0,255	
teal	#008080	0,128,128	
aqua	#00FFFF	0,255,255	

Кроме того, оно используется для предоставления потенциального косвенного значения (**currentColor**) для любых других свойств, которые принимают значения цвета.

Свойство **color**

black (#000000) — 0,0,0
silver (#C0C0C0) — 192,192,192
gray (#808080) — 128,128,128
white (#FFFFFF) — 255,255,255
maroon (#800000) — 128,0,0
red (#FF0000) — 255,0,0
purple (#800080) — 128,0,128
fuchsia (#FF00FF) — 255,0,255
green (#008000) — 0,128,0
lime (#00FF00) — 0,255,0
olive (#808000) — 128,128,0
yellow (#FFFF00) — 255,255,0
navy (#000080) — 0,0,128
blue (#0000FF) — 0,0,255
teal (#008080) — 0,128,128
aqua (#00FFFF) — 0,255,255

Название	HEX	RGB	Цвет
black	#000000	0,0,0	
silver	#C0C0C0	192,192,192	
gray	#808080	128,128,128	
white	#FFFFFF	255,255,255	
maroon	#800000	128,0,0	
red	#FF0000	255,0,0	
purple	#800080	128,0,128	
fuchsia	#FF00FF	255,0,255	
green	#008000	0,128,0	
lime	#00FF00	0,255,0	
olive	#808000	128,128,0	
yellow	#FFFF00	255,255,0	
navy	#000080	0,0,128	
blue	#0000FF	0,0,255	
teal	#008080	0,128,128	
aqua	#00FFFF	0,255,255	

currentColor

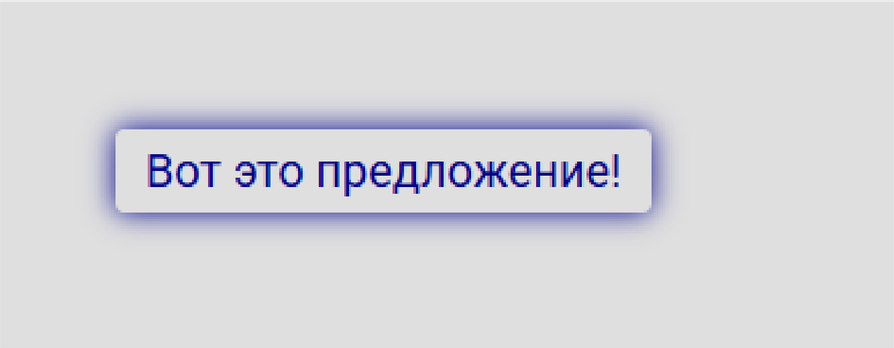
Ключевое слово **currentColor** можно использовать в качестве значения для **CSS**-свойства, принимающего цвет. Например, **background-color.** Браузер подставит вместо **currentColor** текущее значение свойства **color.**

Пример:

Возьмём небольшой кусочек текста, зададим ему нужный цвет текста и добавим тень. В месте, где нужно задавать цвет тени, используем ключевое слово **currentColor:**

css:

```
.element {
  color: darkblue;
  box-shadow: 0 0 5px currentColor;
}
```



Тень рисуется тем же цветом, что и текст элемента.

Прозрачность: свойство **opacity**

Opacity — это **CSS**-свойство, которое управляет прозрачностью элемента. Оно делает видимым или невидимым весь элемент целиком, включая всё его содержимое.

Html:

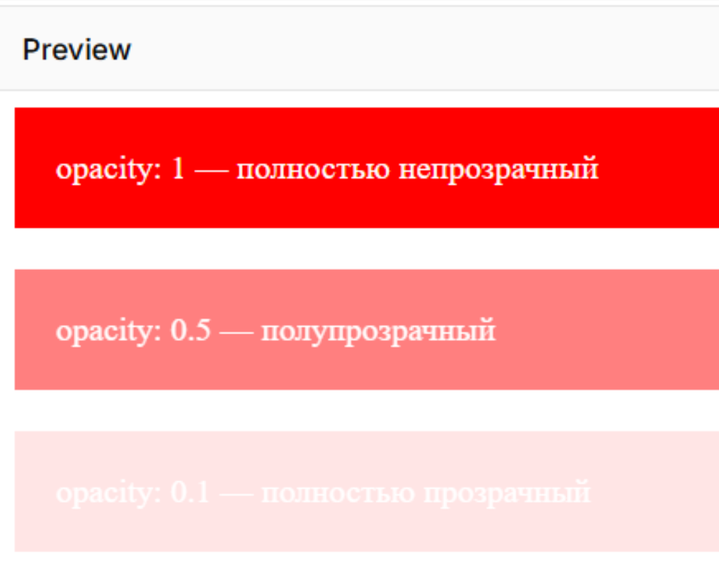
```
<div class="opacity1">
  opacity: 1 — полностью непрозрачный
</div>

<div class="opacity2">
  opacity: 0.5 — полупрозрачный
</div>
```

CSS:

```
.opacity1 {
  background-color: red;
  opacity: 1;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
  color: white;
}

.opacity2 {
  background-color: red;
  opacity: 0.5;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
  color: white;
}
```



Прозрачность: свойство **opacity**

ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: opacity применяется ко ВСЕМУ элементу целиком:

- ✅ Фоновый цвет или изображение
- ✅ Текст внутри элемента
- ✅ Границы (**border**)
- ✅ Тени (**box-shadow**)
- ✅ Все вложенные (дочерние) элементы

Значение	Описание	Визуальный эффект
0	Полностью прозрачный	Элемент невидим (как будто его нет, но он занимает место)
0.1 – 0.4	Сильная прозрачность	Элемент едва заметен, сильно просвечивает фон
0.5	Полупрозрачный	50% видимости, элемент и фон одинаково заметны
0.6 – 0.9	Лёгкая прозрачность	Элемент хорошо виден, но немного просвечивает
1	Полностью непрозрачный	Элемент полностью виден (значение по умолчанию)

Разница между **opacity** и **rgba()**

Основное отличие
opacity и **rgba()** — это два разных способа создания прозрачности в **CSS,** которые работают принципиально по-разному**.**
opacity — прозрачность всего элемента

Когда вы применяете **opacity** к элементу**,** прозрачным становится ВЕСЬ элемент целиком**:**

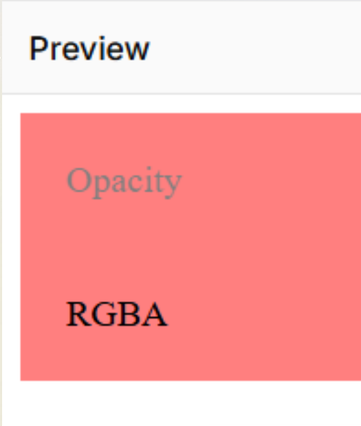
- Фоновый цвет или изображение
- Текст внутри элемента
- Границы (**border**)
- Тени (**box-shadow**)
- Все вложенные (дочерние) элементы
- Иконки и другие медиаэлементы

html:

```
<div class="block1">Opacity</div> <div
class="block2">RGBA</div>
```

CSS:

```
.block1 {
        background: red;
        opacity: 0.5;
        padding: 20px;
}
.block2 {
        background: rgba(255,0,0,0.5);
        padding: 20px;
}
```



Разница между **opacity** и **rgba()**

Проблема **opacity:**
Если вы сделаете блок с текстом полупрозрачным **(opacity: 0.5),** текст тоже станет бледным и плохо читаемым**.** Это нарушает доступность и удобство использования**.**

rgba() — прозрачность только цвета
Функция **rgba()** добавляет прозрачность ТОЛЬКО к конкретному свойству (обычно к фону)**:**

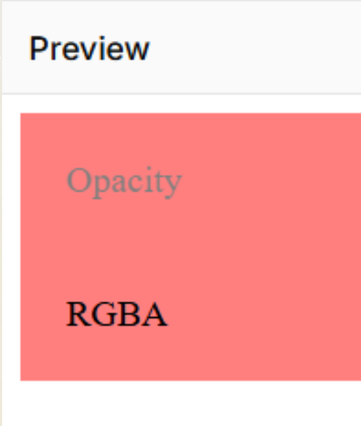
- Фон становится полупрозрачным
- Текст остаётся полностью непрозрачным и чётким
- Границы и другие свойства не затрагиваются
- Дочерние элементы сохраняют свою непрозрачность

html:

```
<div class="block1">Opacity</div> <div class="block2">RGBA</div>
```

CSS:

```
.block1 {
        background: red;
        opacity: 0.5;
        padding: 20px;
}
.block2 {
        background: rgba(255,0,0,0.5);
        padding: 20px;
}
```



Свойство background-color

Свойство **background-color** устанавливает цвет фона элемента. Цвет рисуется за фоновыми изображениями. Для блочных элементов цвет фона распространяется на всю ширину и высоту блока элемента, для строчных — только на область их содержимого.

Цвет фона обрезается в соответствии со значением **background-clip** самого нижнего слоя фонового изображения.

Свойство не наследуется.

Значения:	
цвет	Значение принимает все форматы цвета свойства color. Значение по умолчанию transparent.
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

Синтаксис:

background-color: salmon;
background-color: #00ff00;
background-color: rgba(255, 128, 128, 0.5);
background-color: currentColor;
background-color: transparent;
background-color: inherit;
background-color: initial;

html:
```
<div class="bg1">Жёлтый фон</div>
<div class="bg2">HEX фон</div>
<div class="bg3">RGB фон</div>
```

CSS:
```
.bg1 {
  background-color: yellow;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}
.bg2 {
  background-color: #00FFFF;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}
.bg3 {
  background-color: rgb(200,200,200);
  padding: 20px;
}
```

Preview

Жёлтый фон

HEX фон

RGB фон

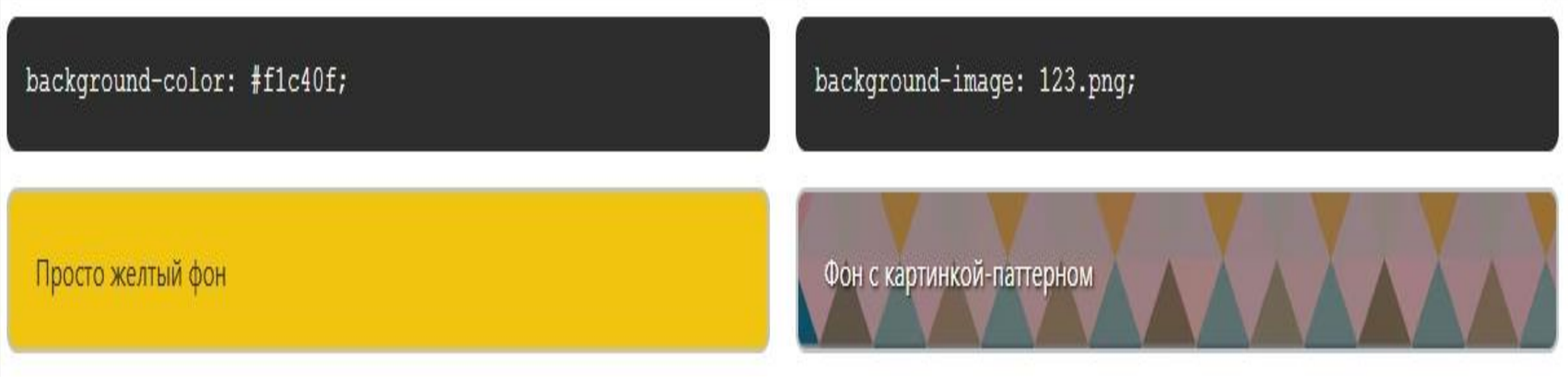
Свойство **background-image**

Свойство **background-image** устанавливает фоновое изображение (одно или несколько) элемента. Значение **none** считается слоем изображения, но ничего не рисует.

Изображение, которое является пустым (нулевой ширины или нулевой высоты), которое не загружается или не может быть отображено (например, потому что оно не в поддерживаемом формате изображения) также считается слоем, но ничего не рисует.

Семантически важные изображения должны предоставляться в разметке документа, например, с тегом <**img**>.

background-image	
Значения:	
изображение	Обозначает 2D-изображение. Это может быть ссылка на URL, нотация image() или запись градиента. Значение по умолчанию none.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.



background-image: none;
background-image: url(http://site.ru/rose.png);
background-image: url(tl.png), url(tr.png);
background-image: linear-gradient(white, gray);
background-image: repeating-radial-gradient(circle closest-side at 20px 30px, red, yellow, green 100%, yellow 150%, red 200%);
background-image: image("sprites.svg#xywh=40,0,20,20");
background-image: inherit;

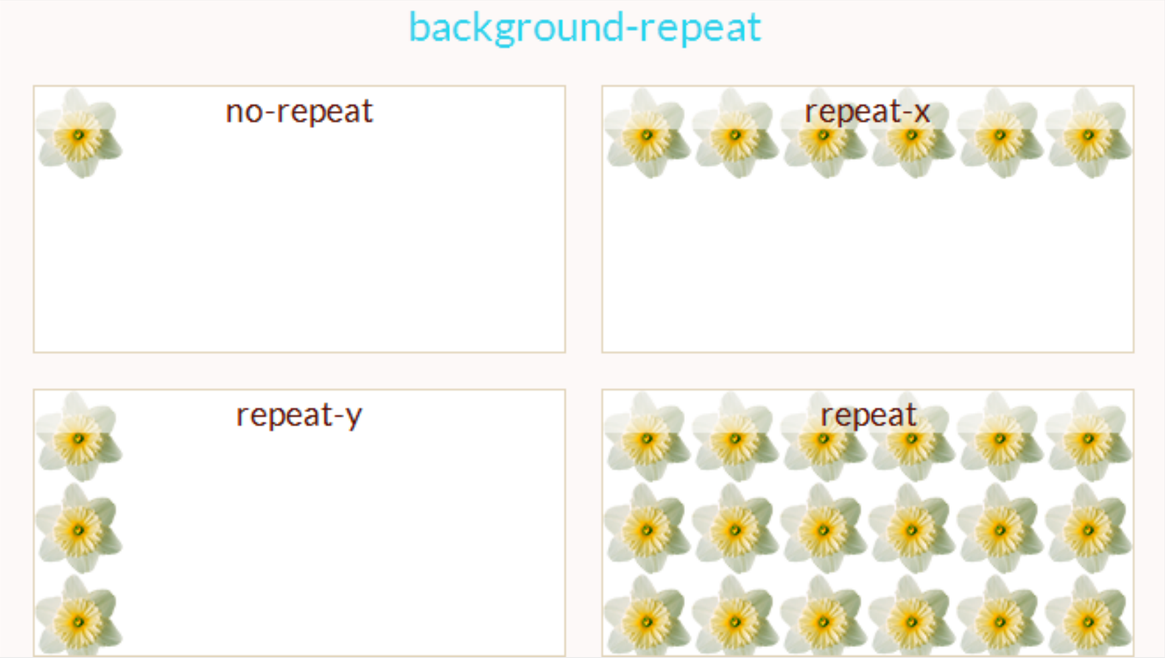
Укладка изображений: свойство background-repeat

background-repeat
Значения:
repeat-x Изображение повторяется в горизонтальном направлении. Вычисляется в **repeat no-repeat.**

repeat-y Изображение повторяется в вертикальном направлении. Вычисляется в **no-repeat repeat.**

repeat Изображение повторяется в обоих направлениях так часто, чтобы покрыть область отрисовки фона. Если изображение не помещается, оно обрезается. Вычисляется в **repeat repeat.** Значение по умолчанию.

space Изображение повторяется столько раз, сколько оно помещается в области фона, не обрезаясь, изображения расположены на равном расстоянии друг от друга. Первое и последнее изображения касаются краев области. Если область рисования фона больше, чем область позиционирования фона, шаблон повторяется, чтобы заполнить область рисования фона. Если недостаточно места для двух копий изображения, то размещается только одно изображение, а свойство **background-position** определяет его положение. Вычисляется в **space space.**



round Изображение повторяется так часто, чтобы заполнить область фона, масштабируясь и не обрезаясь. Вычисляется в **round round.**

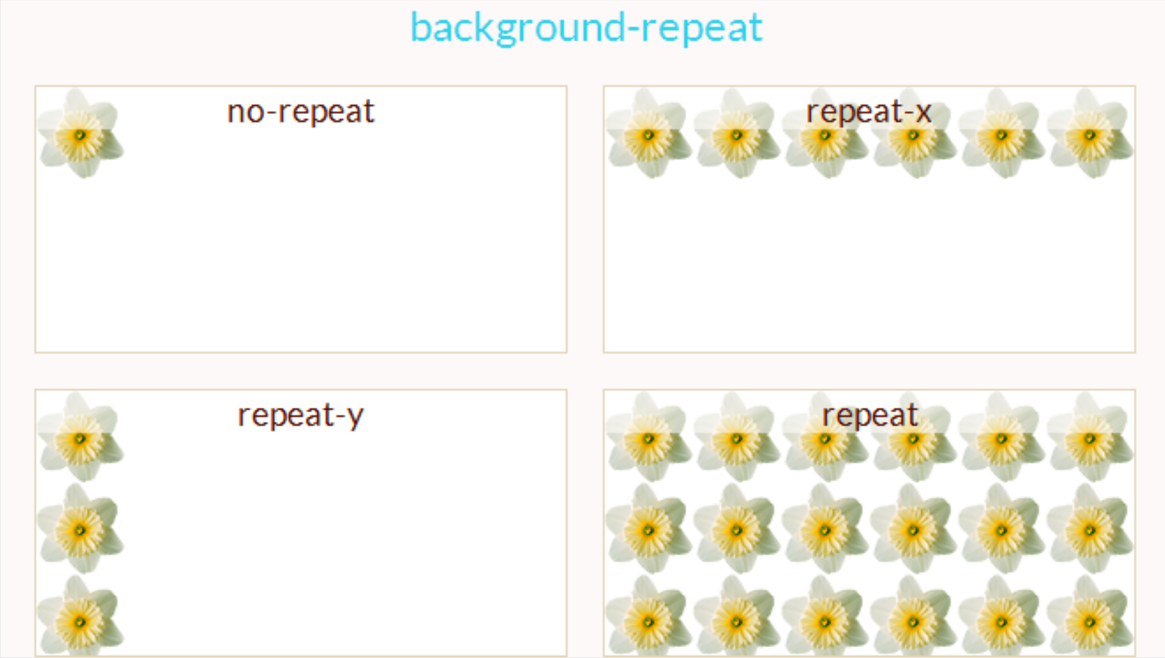
no-repeat Изображение размещается один раз и не повторяется. Вычисляется в **no-repeat no-repeat.**

initial Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.

inherit Наследует значение свойства от родительского элемента.

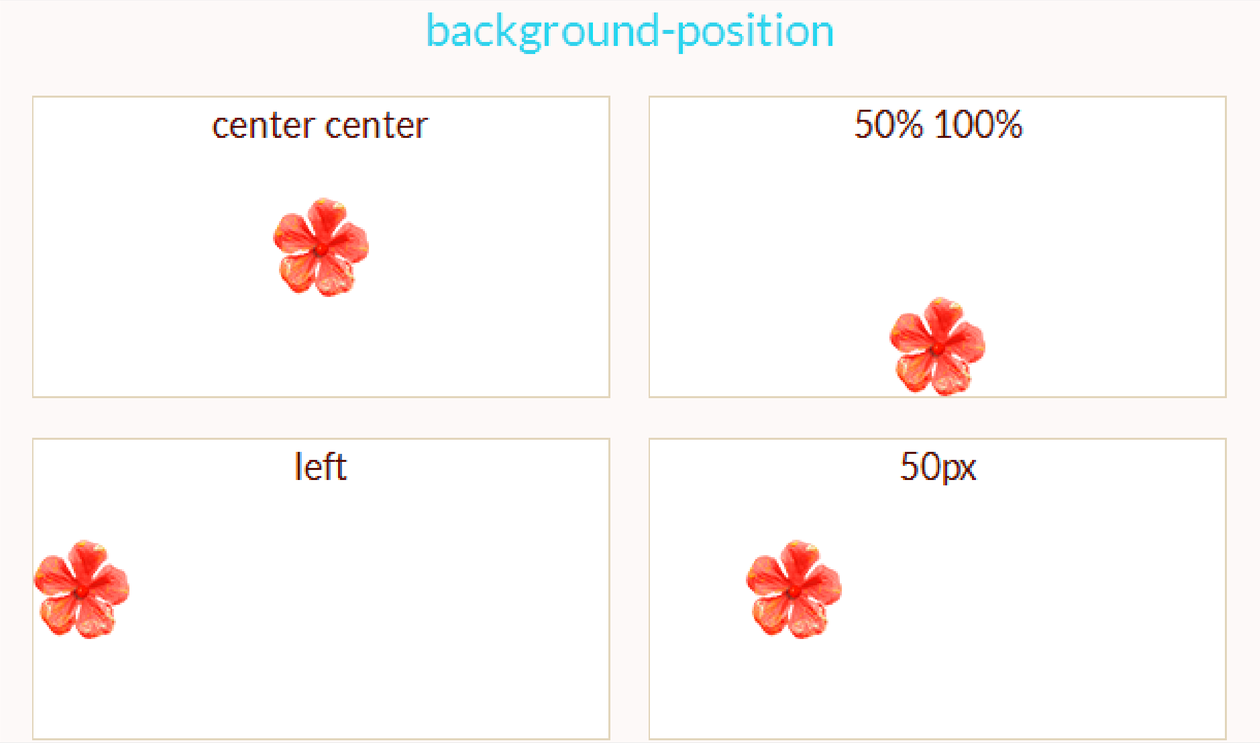
Укладка изображений: свойство background-repeat

Свойство **background-repeat** определяет, как фоновые изображения укладываются в области фона после того, как для них установлены размеры и позиционирование. Если значение свойства имеет два ключевых слова, первое используется для горизонтального направления, второе — для вертикального.



background-repeat: repeat-x;
background-repeat: repeat-y;
background-repeat: repeat;
background-repeat: space;
background-repeat: round;
background-repeat: no-repeat;
background-repeat: repeat space;
background-repeat: repeat repeat;
background-repeat: round space;
background-repeat: no-repeat round;
background-repeat: inherit;
background-repeat: initial;

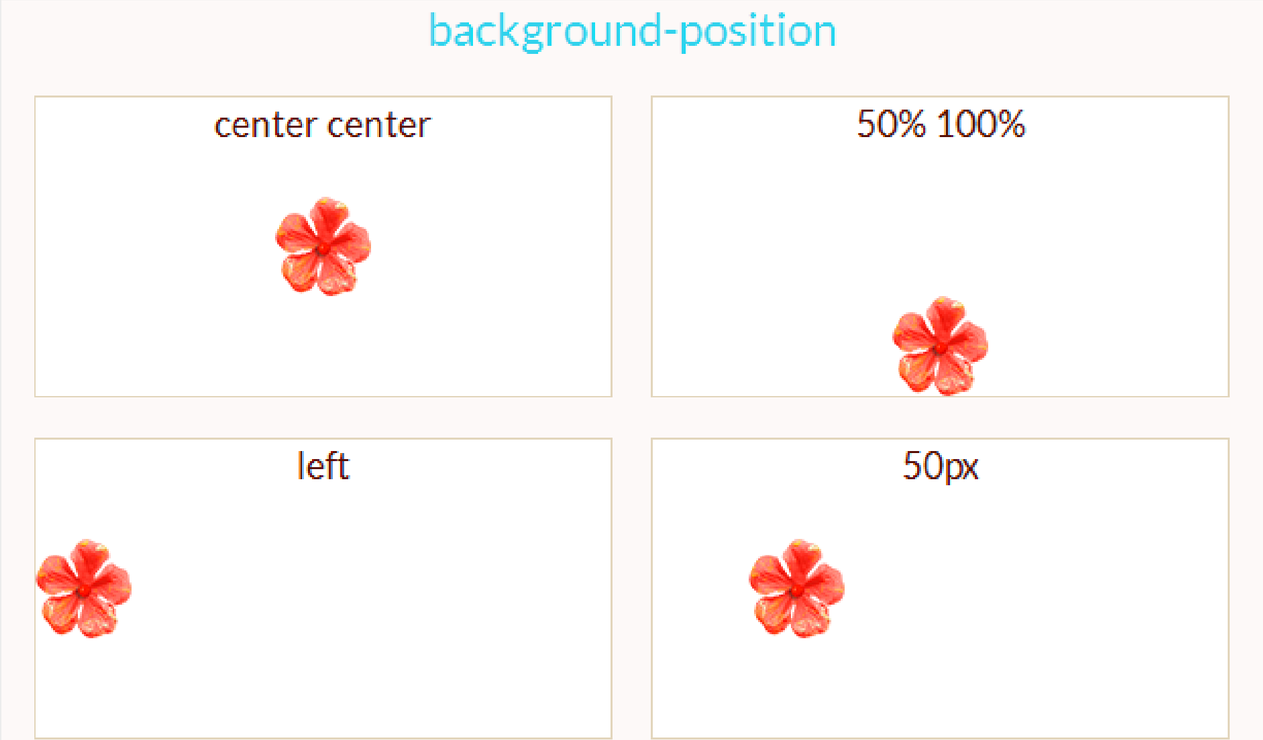
Позиционирование изображений: свойство background-position



Если для элемента заданы фоновые изображения, свойство **background-position** указывает их начальное положение (после любого изменения размера) в соответствующей области расположения фона.

```
background-position: top;
background-position: bottom;
background-position: left;
background-position: right;
background-position: center;
background-position: 25% 75%;
background-position: 0 0;
background-position: 1cm 2cm;
background-position: 10ch 8em;
background-position: 0 0, center;
background-position: bottom 10px right 20px;
background-position: right 3em bottom 10px;
background-position: bottom 10px right;
background-position: top right 10px;
background-position: inherit;
background-position: initial;
```

Позиционирование изображений: свойство background-position



background-position
Значения:

% Горизонтальное смещение вычисляется по формуле ширина области расположения фона — ширина фонового изображения. Вертикальное смещение по формуле высота области расположения фона - высота фонового изображения, где размер изображения — это размер, заданный свойством **background-size.** Значение по умолчанию **0% 0%.**

длина Значение длины дает фиксированную длину в качестве смещения.

left Вычисляет до **0%** для горизонтальной позиции, если задано одно или два значения, в противном случае смещение происходит относительно левого края.

center Вычисляет в **left 50%** для горизонтального положения, если не указано иное горизонтальное положение, или как **top 50%** для вертикального положения, если оно задано.

right Вычисляет в **100%** для горизонтального положения, если задано одно или два значения, в противном случае смещение происходит относительно правого края.

top Вычисляет в **0%** для вертикальной позиции, если задано одно или два значения, в противном случае смещение происходит относительно верхнего края.

bottom Вычисляет в **100%** для вертикальной позиции, если задано одно или два значения, в противном случае смещение происходит относительно нижнего края.

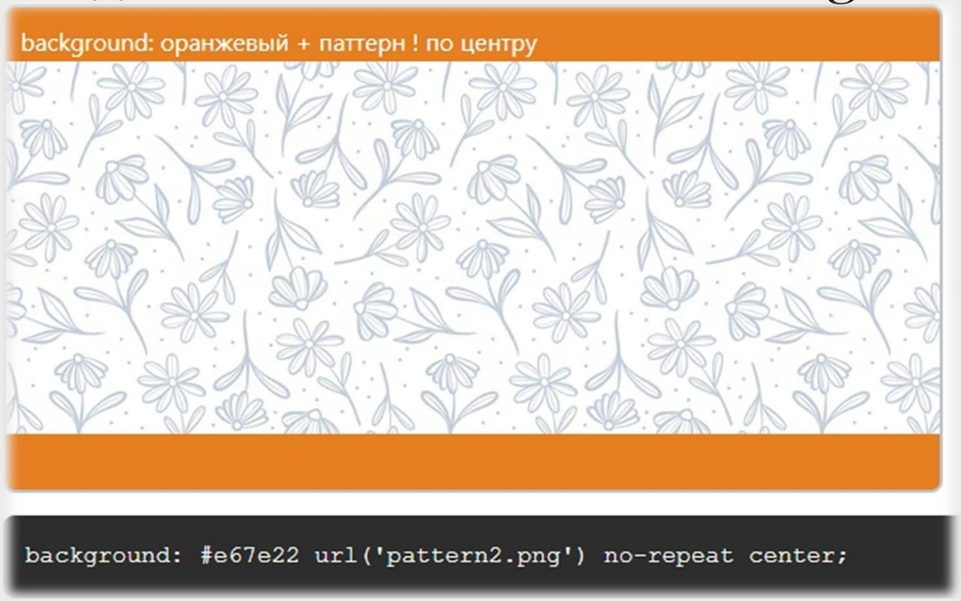
initial Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.

inherit Наследует значение свойства от родительского элемента.

Краткая запись свойств фона: свойство background

Свойство **background** позволяет описать в одном объявлении следующие свойства фона: **background-color, background-image, background-position, background-size, background-repeat, background-origin, background-clip** и **background-attachment.** Необязательно указывать все перечисленные свойства, если какое-либо свойство будет пропущено, оно примет значение по-умолчанию.

Если вы указываете в краткой записи фона свойство **background-size,** то его значения нужно будет записать через слеш /, чтобы отделить его от свойства **background-position.**




```
background: gold;
background: url("rose.png") repeat-y;
background: border-box red;
background: no-repeat center/80% url("../img/icon.png");
```

Функция **linear-gradient()**

Линейный градиент создается с помощью двух и более цветов, для которых задано направление, или линия градиента.

Если направление не указано, используется значение по умолчанию — сверху-вниз.

Цвета градиента по умолчанию распределяются равномерно в направлении, перпендикулярном линии градиента.

background: linear-gradient(угол / сторона или угол наклона с помощью ключевого слова (пары ключевых слов), первый цвет, второй цвет и т.д.);

```
div {
height: 200px;
background: linear-gradient(45deg, #EECFBA, #C5DDE8);
}
```

Функция **linear-gradient()**

С помощью ключевых слов **to top, to right, to bottom, to left,** которые соответствуют углу градиента, равному **0deg, 90deg, 180deg** и **270deg** соответственно.

```
div {
height: 200px;
background: linear-gradient(to right, #F6EFD2, #CEAD78);
}
```

Если направление задано парой ключевых слов, например, to top left, то начальная точка градиента будет расположена в противоположном направлении, в данном случае справа внизу.

```
div {
height: 200px;
background: linear-gradient(to top left, powderblue, pink);
}
```

Функция **linear-gradient()**

Для неравномерного распределения цветов указывается начальная позиция каждого цвета через точки остановки градиента, так называемые **color stops.** Точки остановки задаются в %, где 0% — начальная точка, 100% — конечная точка, например:

```
div {
height: 200px;
background: linear-gradient(to top, #E4AF9D 20%, #E4E4D8 50%, #A19887 80%);
}
```

Для чёткого распределения цветных полос каждый последующий цвет нужно начинать с точки остановки предыдущего цвета:

```
div {
height: 200px;
background: linear-gradient(to right, #FFDDD6 20%, #FFF9ED 20%,
#FFF9ED 80%, #DBDBDB 80%);
}
```

Функция **radial-gradient()**

Радиальный градиент **radial-gradient()**
Радиальный градиент отличается от линейного тем, что цвета выходят из одной точки (центра градиента) и равномерно распределяются наружу, рисуя форму круга или эллипса.

background: radial-gradient(форма градиента / размер / позиция центра, первый цвет, второй цвет и т.д.);

Форма градиента определяется ключевыми словами **circle** или **ellipse.** Если форма не задана, по умолчанию радиальный градиент принимает форму эллипса.

```
div {
height: 200px;
background: radial-gradient(white, #FFA9A1);
}
```

Позиция центра задаётся с помощью ключевых слов, используемых в свойстве **background-position**, с добавлением приставки **at.** Если позиция центра не задана, используется значение по умолчанию **at center.**

```
div {
height: 200px;
background: radial-gradient(at top, #FEFFFF, #A7CECC);
}
```

С помощью пары значений, указанных в единицах длины %, **em** или **px**, можно управлять размером эллипсообразного градиента. Первое значение задает ширину эллипса, второе — высоту.


```
div {
height: 200px;
background: radial-gradient(40% 50%, #FAECD5, #CAE4D8);
}
```

Функция **radial-gradient()**

Размер градиента задаётся с помощью ключевых слов. Значение по умолчанию **farthest-corner** (к дальнему углу).

Значение Описание
closest-side Размер градиента рассчитывается из расстояния до любой ближней стороны блока для **circle** или до ближних сторон по X и по У для **ellipse.**
farthest-side Размер рассчитывается из расстояния до дальних сторон.
closest-corner Размер рассчитывается из расстояния до ближних углов.
farthest-corner Размер рассчитывается из расстояния до дальних углов.

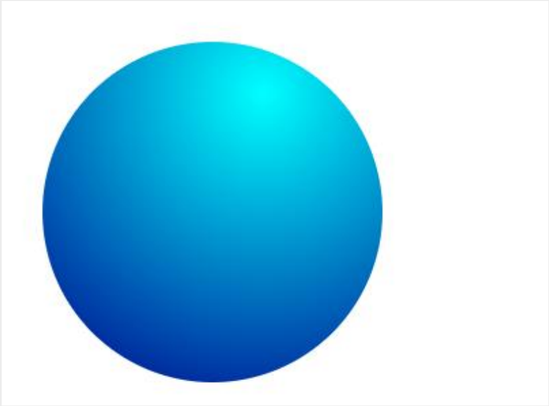
```
div {
height: 200px;
background: radial-gradient(circle farthest-corner at 100px 50px, #FBF2EB, #352A3B);
}
```

Функция **radial-gradient()**

С помощью радиального градиента можно создавать реалистичные объёмные фигуры, такие как мячи, кнопки.

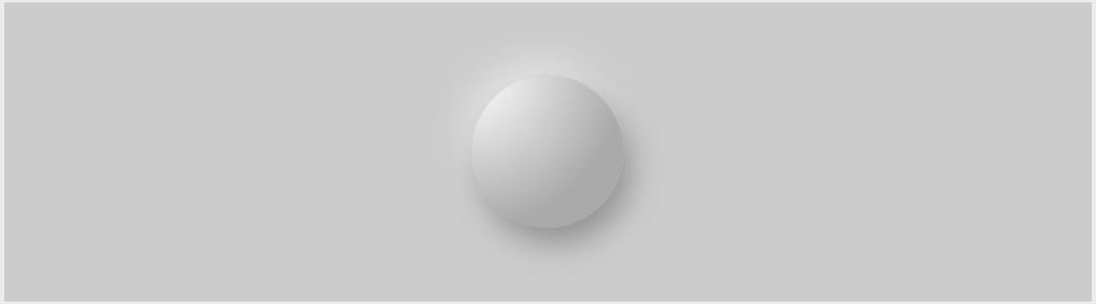
Мяч

```
div {
width: 200px;
height: 200px;
border-radius: 50%;
margin: 0 auto;
background: radial-gradient(circle at 65% 15%, aqua, darkblue);
}
```



Кнопка

```
<div class="wrap"><div class="button"></div></div>
HTML
.wrap {
height: 200px;
padding: 50px 0;
background: #cccccc;
}
.button {
width: 100px;
height: 100px;
border-radius: 50%;
margin: 0 auto;
background: radial-gradient(farthest-side ellipse at top left, white, #aaaaaa);
box-shadow: 5px 10px 20px rgba(0,0,0,0.3), -5px -10px 20px rgba(255,255,255,0.5);
}
```



Почтовая марка

Используя в градиентах прозрачный цвет, можно создавать вот такие эффекты.

```
<div class="container">
<div class="wrap">
  <img src="https://html5book.ru/wp-content/uploads/2015/10/flowers-by-barbara-florchik-2.jpg">
</div>
</div>
HTML
.container {
background: #B7D1D8;
padding: 25px;
}
.wrap {
background: radial-gradient(transparent, transparent 4px, white 4px,white);
padding: 10px;
width: 300px;
height: 220px;
background-size: 20px 20px;
background-position: -10px -10px; /*обрезаем узор по краю*/
margin: 0 auto;
}
img {
width: 100%;
}
```

CSS Спрайты

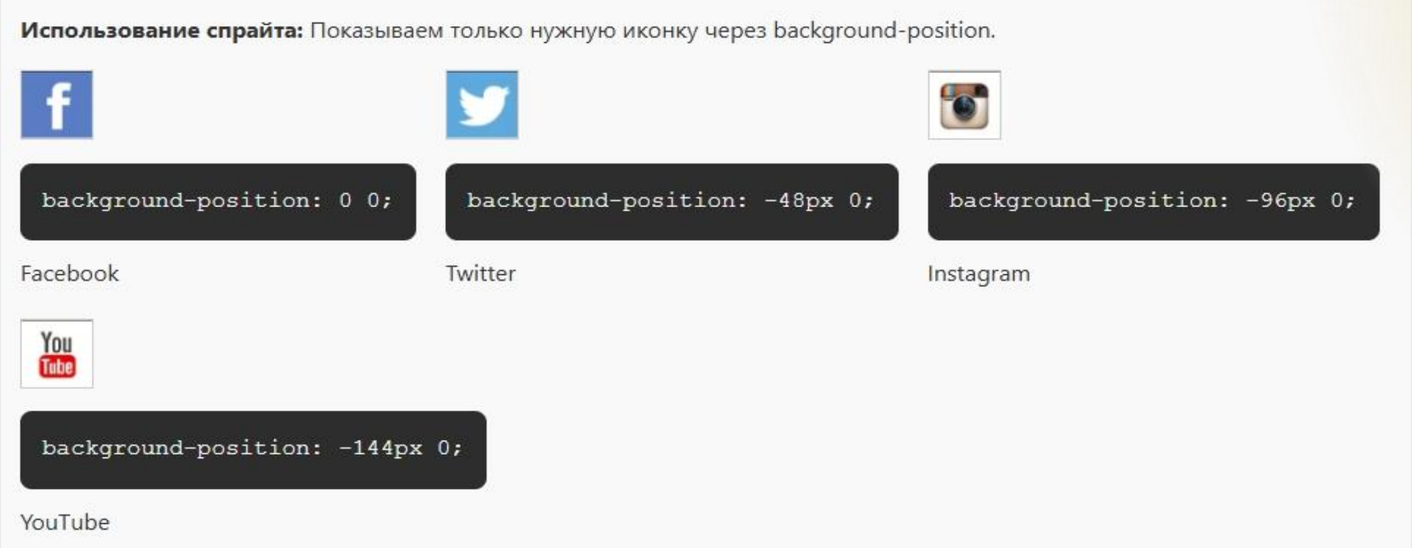
CSS-спрайт (**CSS sprite**) — это техника оптимизации веб-страниц, при которой множество мелких изображений (иконок, кнопок, декоративных элементов) объединяются в одно большое изображение (спрайт-лист), а затем отображаются на странице с помощью **CSS**-свойств **background-image** и **background-position.**

Проблема, которую решают спрайты
Без спрайтов:

- **50** иконок = **50** отдельных **HTTP**-запросов к серверу
- Каждый запрос имеет накладные расходы (**handshake**, заголовки)
- Медленная загрузка страницы
- Большое количество запросов перегружает сервер

Со спрайтами:

- **50** иконок = **1 HTTP**-запрос
- Все иконки загружаются сразу
- Быстрая загрузка
- Меньше нагрузки на сервер



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ